FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Krachten, krachtenbalans en zwaartekracht

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.
- Reken met $g = 9{,}81$ N/kg, tenzij de opgave iets anders zegt.

1 Krachten samenstellen

Bereken de grootte van de resultante en schrijf in welke zin ze wijst.

1. Resultante

a) 90 N en 60 N, dezelfde zin _____

b) 90 N en 60 N, tegengesteld _____

c) 45 N en 45 N, tegengesteld _____

2. Resultante

a) 200 N en 140 N, tegengesteld _____

b) 35 N en 35 N, dezelfde zin _____

c) 120 N, 80 N en 50 N, alle drie dezelfde zin _____

2 De zwaartekracht

Bereken met $F_z = m \cdot g$ en $g = 9{,}81$ N/kg. Rond af op drie beduidende cijfers.

3. Fz

a) $m = 3{,}0$ kg _____ b) $m = 12$ kg _____

c) $m = 0{,}50$ kg _____

4. Een voorwerp ondervindt een zwaartekracht van $98{,}1$ N. Hoe groot is zijn massa?

_____

5. Hoe groot is de zwaartekracht op $2{,}0$ kg op de maan, met $g = 1{,}62$ N/kg?

_____

3 De veerkracht

Bereken met $F_v = k \cdot \Delta l$. Reken de lengteverandering eerst om naar meter.

6. Antwoord

a) 20 N rekt $5{,}0$ cm uit _____

b) $k = 150$ N/m, $F = 30$ N _____

c) $k = 500$ N/m, $\Delta l = 3{,}0$ cm _____

7. Een massa van $1{,}5$ kg hangt aan een veer met $k = 200$ N/m. Hoeveel centimeter rekt ze uit? _____

8. Twee veren krijgen dezelfde massa. Veer A rekt verder uit. Welke heeft de grootste k?

_____

4 De wrijvingskracht

Bereken met $F_w = \mu \cdot F_n$. Op een horizontale vloer is F_n gelijk aan F_z.

9. Fw

a) $m = 10$ kg, $\mu = 0{,}40$ _____

b) $m = 25$ kg, $\mu = 0{,}20$ _____

c) $F_n = 500$ N, $\mu = 0{,}30$ _____

10. $F_w = 60$ N en $F_n = 200$ N. Hoe groot is μ? _____

11. Wat is de eenheid van de wrijvingscoëfficiënt? _____

5 Waar of niet waar?

Kruis aan.

12. De massa van een voorwerp wordt kleiner op de maan.

◯ waar ◯ niet waar

13. Een voorwerp dat met constante snelheid rechtdoor beweegt, heeft een resulterende kracht van nul.

◯ waar ◯ niet waar

14. Het zwaartepunt van een voorwerp ligt altijd binnen het voorwerp zelf.

◯ waar ◯ niet waar

15. De wrijvingscoëfficiënt hangt af van de massa van het voorwerp.

◯ waar ◯ niet waar

6 Leg uit

Schrijf je uitleg met de juiste begrippen.

16. Leg uit wat het verschil is tussen de massa en het gewicht van een lichaam, en wat er op de maan verandert.

17. Een boek ligt stil op een tafel. Noem de twee krachten die erop werken en leg uit waarom het blijft liggen.

18. Een slee wordt met een koord onder een hoek naar voren getrokken. Leg uit in welke twee componenten je die kracht ontbindt en wat elke component doet.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Krachten samenstellen

1 a) 150 N · b) 30 N, zin van de 90 N · c) 0 N

2 a) 60 N, zin van de 200 N · b) 70 N · c) 250 N

2. De zwaartekracht

3 a) $29{,}4$ N · b) 118 N · c) $4{,}91$ N

4 10 kg

5 $3{,}24$ N

3. De veerkracht

6 a) $k = 400$ N/m · b) $\Delta l = 20$ cm · c) $F = 15$ N

7 ongeveer $7{,}4$ cm

8 veer B

4. De wrijvingskracht

9 a) $39{,}2$ N · b) $49{,}1$ N · c) 150 N

10 $0{,}30$

11 ze heeft er geen

5. Waar of niet waar?

12 niet waar

13 waar

14 niet waar

15 niet waar

6. Leg uit

16 De massa is een hoeveelheid materie, in kilogram, en verandert niet van plaats tot plaats. Het gewicht is de kracht waarmee het lichaam op zijn steun duwt, in newton. Op de maan is g ongeveer zes keer kleiner, dus wordt het gewicht zes keer kleiner en de massa niet.

17 De zwaartekracht van de aarde op het boek, naar beneden, en de normaalkracht van de tafel op het boek, loodrecht naar boven. Die twee zijn even groot, dus is de resulterende kracht nul en verandert de snelheid niet.

18 Je ontbindt ze in een horizontale en een verticale component. De horizontale trekt de slee vooruit, de verticale tilt hem een beetje op en vermindert zo de normaalkracht, en daardoor ook de wrijvingskracht.